

THP-CLEAR — Policy Final Draft

カバーレター

目的 本文 PDF の公式提出用組版（警告最小・リンク整合）

要点 目次と本文インデックスの衝突除去／章冒頭の見出し整列／リンク安定化

ビルド LuaLaTeX（2 回走査）

日付：2025 年 11 月 8 日

目次

第 1 章	政策提言書 送付状	3
第 2 章	THP-CLEAR: 人道支援決済インフラ	4
2.1	システム説明書 (対外公表版 v3.0)	4
2.2	1. 概要と目的	4
2.2.1	1.1. 戦略的位置づけ	4
2.2.2	1.2. システム思想	4
2.3	2. THP-CLEAR の主な特徴 (セールスポイント)	5
2.4	3. システムアーキテクチャ (公開版)	6
2.5	4. 主要データスキーマ (公開版)	8
2.5.1	4.1. TransferMsg (決済命令)	8
2.5.2	4.2. WitnessRecord (監査証跡)	8
2.6	5. ソフトウェア (SW) 見積もり	10
2.7	6. 結論	10
第 3 章	THP-CLEAR システム説明書	11
3.1	1. THP-CLEAR とは	11
3.2	2. 設計思想: シンプルさと堅牢性	11
3.3	3. コア・アーキテクチャ (MQ / WN / DB)	12
3.3.1	3.1. MQD (Message Queue Daemon) - 受付層	12
3.3.2	3.2. WND (Worker Node Daemon) - 検証層	12
3.3.3	3.3. DBD (Database Daemon) - 保存層	13
3.4	4. セキュリティと暗号化	14
3.4.1	4.1. 冪等性の保証 (ISE)	14
3.4.2	4.2. Witness ログの暗号化 (ISE / AES-GCM)	14
3.5	5. 結論	14

第 4 章	CLEAR-TAX システム説明書	15
4.1	1. CLEAR-TAX の概要と責務	15
4.2	2. 技術コンポーネント	16
4.2.1	2.1. db-tax (Daemon) - インボイス受付	16
4.2.2	2.2. wn-tax (Worker) - AI 監査・証跡化エンジン	16
4.2.3	2.3. taxcalc (Service) - 税額計算モジュール	17
4.2.4	2.4. tax-pointer (Logic) - 監査証跡抽出	17
4.3	3. CLEAR-TAX : インボイス制度事務の完全自動化	18
4.3.1	3.1. 導入の目的 : 「税法を触らない景気刺激策」	18
4.3.2	3.2. 対応規格と機能実装	18
4.3.3	3.3. 導入コスト : 「0 円」	19
4.4	4. 導入コスト見積もり	20
第 5 章	THP-CLEAR ハードウェア・ソフトウェア見積	22
5.1	1. 概要	22
5.2	2. システム構成および概算コスト内訳	23
5.3	【別紙】国家基幹情報保有ノード (DB-E) 特別仕様	25
5.3.1	1. DB-E ハードウェア構成 (1 台あたり)	25
5.3.2	2. DB-E 特別セキュリティ要求 (抜粋)	26
5.4	関連文書索引 (Document Cross Reference)	27

第1章

政策提言書 送付状

宛先: 日本銀行 総裁 植田和男 殿内閣総理大臣 高市早苗 殿財務大臣 片山さつき 殿デジタル大臣 各位

件名: 国家分散監査基盤「**THP-CLEAR**」導入に関する最終政策提言

改訂情報: 2025-11-07 改訂版 / v3.0

本文:

拝啓

平素より我が国のデジタルインフラおよび金融政策の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、THP-CLEAR（The Horizon Protocol - CLEAR）の国家基幹システムとしての導入に関する最終提言書、ならびに関連技術仕様書、およびハードウェア構成見積書を一式として提出する。

本提言書は、以下の2点を主軸として構成される。

1. 本質（人道支援）：本システムは、紛争・災害時においても機能停止しない「人道支援決済インフラ」として設計された、中立的な監査基盤である。

2. 初期実装（インボイス）：この監査基盤の国内初期実装として、インボイス制度の事務コスト（ブルシット・ジョブ）を「0円」で自動化し、税法に触れることなく日本経済の生産性を向上させる具体的な計画（CLEAR-TAX）を提案する。

本システムは、ハードウェア調達（約1.2億円）のみで、ソフトウェアライセンス費用を発生させずに両目的を達成可能な設計である。

ご審議の上、速やかなるご決裁を賜りたくお願い申し上げます。

敬具

The Horizon Protocol 編纂者

第2章

THP-CLEAR: 人道支援決済インフラ

システム説明書 (対外公表版 v3.0)

文書 ID: THP-PUB-SYS-v2.0 ステータス: 総合テストフェーズ ドキュメントオーナー:
@elementary-particles-Man

1. 概要と目的

1.1. 戦略的位置づけ

THP-CLEAR は、ECX (Echo-Collapse Exchange / 複合崩壊現象) と呼ばれる世界的な秩序の不安定化に際し、人類の生存に不可欠なライフライン (食糧、医薬品、エネルギー) の供給網を維持することを目的とした、次世代の決済監査アーキテクチャである。

本システムは、特定の国家や金融機関に依存せず、透明性の高い監査証跡 (Witness) を生成・保持することに特化している。これにより、いかなる状況下でも「人道支援決済」の信頼性を担保する。

1.2. システム思想

1. 決済命令の監査: 本システムは、通貨を「リソース配分命令」と定義する。THP-CLEAR は、その命令 (決済) が正しく実行されたかを検証する、改ざん不能な監査ログである。
2. **ERC-20** 互換レイヤー (投機からの隔離): 監査対象は、法定通貨によって 1:1 で価値が裏付けられたステーブルコイン (ERC-20 準拠) に限定されます。これにより、投機的な暗号資産市場のボラティリティから完全に隔離され、純粋な「決済命令」のみを安定的に処理します。

2. THP-CLEAR の主な特徴（セールスポイント）

THP-CLEAR は、従来の金融システムが抱える高コストな構造と複雑な運用を根本から解決するために設計されている。

- **1. 圧倒的低コスト** 高価な専用サーバーやエンタープライズ級のライセンスは一切不要である。システムは、調達が容易な民生品ハードウェア（ミニ PC、汎用 UPS、コンシューマ向けストレージ）の分散配置によって構築される。これにより、国家規模の決済監査インフラを、従来の数十分の一以下のコストで導入・運用可能となる。
- **2. 革新的な保守方針**：「壊れたら交換する」専門家による複雑なオンサイト保守は不要である。各ノードは独立して動作し、障害発生時の対応は「該当ノードを物理的に交換する」だけで完了する。イニシャライズ（初期設定）済みの USB メモリを挿して起動すれば、自動的にネットワークへ復帰する。
 - **HDD 保守**：アーカイブ用 DB ノードのストレージ（HDD）が満杯になった場合も同様に、「HDD ケースごと全交換」するだけで運用が継続できる。
- **3. リニアスケラビリティ**：「性能向上はノード追加だけ」システムの処理性能（TPS）が不足した場合、複雑なチューニングは不要である。「ノード（ミニ PC）を追加設置するだけ」で、システム全体の処理能力が直線的（リニア）に向上する。
- **4. Docker** による「小コスト更新」システム全体のアップデートは、Docker コンテナイメージの配布によって行われる。各ノードは新しいイメージをダウンロードし、再起動するだけで更新が完了するため、大規模なメンテナンスウィンドウや全国一斉のパッチ適用作業が不要となり、更新コストを最小限に抑えられる。
- **5. 高度な運用セキュリティ（自動化・自律防衛）** THP-CLEAR は、人手を介さない高度なセキュリティ機構を内蔵する。
 - **偽 PC の排除**：ネットワークに参加する全ノードは、厳格な mTLS（相互 TLS 認証）と、定期的な鍵交換プロトコルによって常時監視される。認証に失敗した不正なノード（偽 PC）は、即座にネットワークから自動的に隔離される。
 - **自動修復（冗長化）**：2-of-3 マルチシグネチャ体制により、一部の認証ノード（KMS）がダウンしてもシステム全体の鍵発行は停止しない。決済命令の受付ノード（MQ）もクラスタ化されており、1 台の障害は他のノードが自動的に引き継ぎ、システム全体の可用性を維持する。

3. システムアーキテクチャ（公開版）

システムは、Go 言語で実装された 4 つの独立したデーモン（ノード）によって構成される。

デーモン	役割	主要機能
MQ (MQ Node)	受付・整列	• 決済事業者（Vendor）からの決済命令（TransferMsg）API を受け付ける。 • 高負荷時には自動的にリクエストを分散・制御（バックプレッシャ）する。
WN (Worker Node)	検証・突合	• ERC-20 互換ネットワークに接続し、決済が確定的（Finalized）か検証する。 • 決済事業者のログとブロックチェーン上のログを突合し、正当性を確認する。
DB (DB Node)	復号・永続化	• 検証済みの決済ログを、多層暗号化を解除した上で安全にデータベースへ格納する。 • 最新の鍵 (E) と前世代の鍵 (E-1) のみを許容し、古い鍵 (E-2) での記録を拒否する。

デーモン	役割	主要機能
KMS (KMS Node)	認証・鍵管理	• 全ノード間の通信を mTLS で強制し、不正な接続を排除する。 • 10 分毎に新しい暗号鍵を生成（エポック）し、ノードに配布する。 • 鍵発行は 2-of-3 マルチシグネチャ体制で行われ、単一障害点を排除する。

4. 主要データスキーマ（公開版）

本システムが主に扱うデータは、「決済命令」と「監査証跡」の2種類である。

4.1. TransferMsg (決済命令)

MQ ノードが決済事業者（Vendor）から受け取る JSON データ。

フィールド	型	説明
rail_id	string	決済が実行されるネットワーク識別子 (例: r_jpyc_polygon)
tx_hash	string	ERC-20 トランザクションのハッシュ (決済の冪等キー)
block_num	uint64	トランザクションが取り込まれたブロック番号
from	string	送信元アドレス
to	string	送信先アドレス
amount	string	金額（最小単位、例: Wei）
use_tag	string	用途タグ (F: 食糧, M: 医薬, E: エネルギー)
vendor_sig	string	決済事業者がこの取引を承認したことを示す署名

4.2. WitnessRecord (監査証跡)

DB ノードが最終的に格納する、検証済みの改ざん不能な記録。

フィールド	型	説明
rail_id	string	ネットワーク識別子
tx_hash	string	トランザクションハッシュ
block_num	uint64	ブロック番号

フィールド	型	説明
amount	string	金額
use_tag	string	用途タグ (F/M/E)
from	string	送信元アドレス
to	string	送信先アドレス
evm_proof_ok	bool	ブロックチェーン上で検証が成功したか
sig_ok	bool	決済事業者の署名が正しかったか
created_at	int64	監査証跡が作成された Unix タイムスタンプ

5. ソフトウェア（SW）見積もり

本システムは、オープンソースソフトウェア（OSS）および内製コンポーネントで構成されており、ライセンス費用は発生しません。

項目	ライセンス形態	費用
OS (Linux)	OSS	0 円
DB (SQLite)	Public Domain	0 円
ファイルシステム (ZFS)	OSS (CDDL)	0 円
コアコンポーネント (Go/Rust)	Apache 2.0 (内製)	0 円
ソフトウェア費用 合計		0 円

5.2. 導入・運用コスト概算 (5 年)

6. 結論

THP-CLEAR は、**1 ノードあたり約 11～12 万円（5 年サポート込）**という圧倒的な低コストで、グローバル規模（1,000 ノード）の人道支援決済監査インフラを構築・運用可能である。

「壊れたら交換する」というシンプルな保守方針と、「ノード追加だけ」で実現する拡張性により、専門家不在の地域でも持続可能な、次世代のライフライン監査システムを提供する。

第3章

THP-CLEAR システム説明書

文書 ID: THP-CLEAR-SYS-DESC-v1.0 改訂情報: 2025-11-07 改訂版 / v3.0 **ステータス:**
標準仕様書

1. THP-CLEAR とは

THP-CLEAR (Trusted Hosting Platform - CLEAR) は、特定の金融取引や行政手続き（例：インボイス、人道支援決済）の「**事実**」を、**改ざん不可能かつ二重実行不可能な形式で記録・監査**することに特化した、国家級の分散型台帳基盤である。

本システムは、自ら「為替取引」や「AI による業務判断」を行うことはない。その唯一の目的は、**他のシステム（銀行、決済アプリ、税務 AI など）が実行した処理の「正当性」を、中立的な立場で不可逆的に証明する「信頼の錨（トラストアンカー）」として機能する**ことである。

2. 設計思想：シンプルさと堅牢性

本システムは、THP-CLEAR_Design_Policy.md に基づき、「最小の機能で最大の信頼性」を実現するために設計されている。

- **単一責務**: 資金や個人情報（PII）の原文は保持せず、「いつ、誰が、何を」行ったかを示す「**証跡 (Witness)**」のみを記録する。
- **非同期・分散**: システムは MQ (受付) / WN (検証) / DB (保存) の 3 層に完全に分離されており、一部のノードが停止してもシステム全体の稼働は継続する。
- **固定長データ**: 全ての主要データ（通信パケット、Witness ログ）はビットレベルで最適化された固定長（例：Witness 128 バイト）で扱われ、極めて高い処理効率と予測可能性を実現する。

3. コア・アーキテクチャ (MQ / WN / DB)

THP-CLEAR の処理フローは、以下の 3 つのコア・コンポーネント (Go 言語デーモン) によって実行される。

3.1. MQD (Message Queue Daemon) - 受付層

- ****役割****: 外部システム (銀行、Peppol、管理端末) からの全リクエスト (トランザクション) を受け付ける単一の窓口。

- ****機能****:

1. リクエストを受信し、TPM 鍵に基づき送信元ノードを認証する。
2. リクエストに一意的 ID とタイムスタンプを付与する。
3. リクエストを内部キュー (NATS / memory-queue) に格納し、WN 層 (検証層) に中継する。

- ****責務****: 「いつ、どのリクエストを受け付けたか」を保証する。

3.2. WND (Worker Node Daemon) - 検証層

- ****役割****: 受け付けたリクエストの「正当性」を検証し、台帳に記録する「証跡 (Witness)」を生成する中核エンジン。

- ****機能****:

1. MQ からリクエストを取得する。
2. ****冪等性 (Idempotency) の検証****: リクエストのハッシュ値とタイムスタンプから****冪等キー H**** ($H = \text{SHA3-256}(\text{TxID} \parallel \text{Timestamp_ISE})$) を計算する。
3. ****二重実行の防止****: この H キーが DB 層に既に存在するかを照会する。
4. ****Witness 生成****: 検証が完了 (=重複なし) した場合のみ、リクエストの核心部分 (送金元/先、金額、税率区分など) を抽出し、****128 バイトの固定長 Witness ログ****を生成する。

- ****責務****: 「そのリクエストが正当であり、かつ過去に実行されていないこと」を保証する。

3.3. DBD (Database Daemon) - 保存層

- ****役割****: WN 層で生成された Witness ログを永続的に保存する台帳（データベース）。
- ****機能****:
 1. WN 層から Witness ログ（および H を受信する。
 2. DB (SQLite / PostgreSQL) に対し、H キーを **UNIQUE** として書き込む。
 3. 通信障害等で WN が同じリクエストを再送しても、DB の **UNIQUE** 制約により自動的に重複書き込みが失敗 (**ERR_IDEMPOTENCY_CONFLICT**) し、二重記帳を DB レベルで完全に防止する。
- ****責務****: 「記録の単一性 (Single Source of Truth)」を保証する。

4. セキュリティと暗号化

4.1. 冪等性の保証 (ISE)

THP-CLEAR の最も重要な機能は「冪等性 (Idempotent Signature Envelope)」である。すべてのトランザクションは、その内容と時刻から一意の**冪等キー H**が生成される。システム (DB 層) は、この H キーの重複を許容しない。

これにより、ネットワーク障害やリトライによって同じリクエストが 100 回届いたとしても、台帳への記録は**最初の 1 回だけ**しか成功せず、二重処理を数学的に防止する。

4.2. Witness ログの暗号化 (ISE / AES-GCM)

5. 結論

THP-CLEAR は、「MQ (受付)」「WN (検証・H キー生成)」「DB (H キーによる重複排除)」というシンプルな 3 層構造により、**「二重実行の絶対的防止 (冪等性)」**と**「記録の改ざん不能 (暗号化 Witness)」**という 2 大要件を、極めて低コストかつ高効率に実現する国家基幹システムである。

第4章

CLEAR-TAX システム説明書

文書 ID: THP-CLEAR-SYS-DESC-TAX-v1.0

改訂情報: 2025-11-07 改訂版 / v3.0

ステータス: 標準仕様書

関連文書: THP-CLEAR システム説明書 (ID: THP-CLEAR-SYS-DESC-v1.0)

1. CLEAR-TAX の概要と責務

CLEAR-TAX は、前掲の「THP-CLEAR システム説明書」で定義された**国家基幹台帳基盤の上で動作する、特定のアプリケーションモジュール**である。

本モジュールの責務は、インボイス制度（Peppol JP PINT 規格）に関連する「**手続きの透明化**」と「**AI 処理の監査**」に厳格に特化する。

CLEAR-TAX が実行するタスクは以下の通りである。

1. ****インボイスの自動検証****: Peppol ネットワークから送信されたインボイス（電子請求書）が、税務手続き上の要件（事業者番号、日付、税率区分）を満たしているかを自動的に検証する。
2. ****ブルシット・ジョブの吸収****: この「AI を使うまでもない」単純な検証作業を基盤側で吸収し、全事業者および税務当局の確認コストを削減する。
3. ****AI 処理のトラストアンカー****: 外部の業務 AI（例：Ricoh, NTT 提供の AI）が実行した「仕訳」や「税額集計」のプロセス結果を受け取り、その処理が「いつ、どのような内容で実行され、改ざんされていないか」を**Witness ログとして不可逆的に記録・証明**する。

本システムは、インボイスの原文（XML や画像）、詳細な仕訳ロジック、および税務計算 AI そのものは**一切保持しません**。

2. 技術コンポーネント

CLEAR-TAX は、THP-CLEAR 基盤の HP Elite Mini、以下の軽量な Go 言語デーモン群によって構成される。

2.1. dbe-tax (Daemon) - インボイス受付

- ****概要****: Peppol ネットワーク (AS4) に対する公式なエンドポイント (受付窓口) として機能するデーモンである。

- ****プロセス****:

1. 事業者 (またはアクセスポイント) から Peppol UBL 形式のインボイス (XML) を受信する。
2. インボイスの基本検証 (スキーマ検証、署名検証) を行う。
3. 検証後、インボイスデータを THP-CLEAR 基盤の MQD (受付層) へと安全に中継する。

2.2. wn-tax (Worker) - AI 監査・証跡化エンジン

- ****概要****: CLEAR-TAX の中核となる検証ワーカー。AI の「正しさ」を証明する監査ログ (Witness) を生成する。

- ****プロセス****:

1. MQD からインボイスデータを受け取る。
2. **** (重要) ****同時に、連携する外部 AI (サードパーティ) から、その AI が実行した「処理結果 (例: 仕訳コード 614、税区分 10%_T)」を受け取る。
3. インボイス原文と AI の処理結果を突合し、改ざん・矛盾がないことを検証する。
4. 検証が完了すると、この「税務手続きと AI 処理」のペアを****128 バイトの固定長「税務 Witness ログ」****として確定させる。
5. 生成した Witness ログを、THP-CLEAR 基盤の DBD (保存層) に書き込む。

2.3. taxcalc (Service) - 税額計算モジュール

- ****概要****: 税額計算モジュール（Go 実装）として、インボイスデータを自動解析し税率と課税区分を算出する。

- ****機能****:

1. **wn-tax** が受け取ったインボイス原文から税率区分・軽減対象を抽出し、Peppol / JP PINT の差異を吸収する。
2. 税率の適用履歴を Witness ログ向けに正規化し、AI 処理結果と突合できる形式で提供する。
3. 計算結果は **tax-pointer** および外部監査系が参照するためのメタデータとして永続化される。

2.4. tax-pointer (Logic) - 監査証跡抽出

- ****概要****: DBD に蓄積された膨大な 128 バイトの Witness ログから、監査や集計に必要な最小限のデータポイントを抽出・提供するロジックである。

- ****機能****: 税務当局や監査法人は、この **tax-pointer** を介して、「特定事業者の全インボイス証跡」や「特定 AI が処理した全仕訳ログ」を時系列で安全に（かつ平文を見ずに）照会できる。

3. CLEAR-TAX：インボイス制度事務の完全自動化

3.1. 導入の目的：「税法を触らない景気刺激策」

消費税は、その構造上、経済活動（需要）に対して常にブレーキをかける性質を持つ。2023 年に導入されたインボイス制度は、税の透明化という側面を持つ一方で、その準拠のために**日本国内の全企業および全税務当局に対し、膨大な事務手続きコスト**を新たに発生させた。

CLEAR-TAX の導入目的は、この**「インボイス関連事務」という巨大な間接コスト（ブルシット・ジョブ）を、THP-CLEAR 基盤上で完全に自動化・吸収すること**にある。

これは、税率や税法そのものに一切触れることなく、制度の運用コストのみを系統的にゼロに近づけるアプローチである。全事業者の事務コスト、および税務署の監査コストが恒久的に削減されること（＝可処分所得の増加）により、**本システムは「税法を触ることのない、強力な景気刺激策」**として機能する。

3.2. 対応規格と機能実装

CLEAR-TAX は、税務手続きの「手続き」部分を担うため、以下の国際標準および国内標準に完全準拠している。

1. **デュアルスタンダード対応**:

- 国際標準電子インボイス (**Peppol**)
- デジタル庁主導の日本電子インボイス (**JP PINT**)

`dbe-tax` デーモンが両規格の公式エンドポイントとして機能し、事業者は既存の会計システムからインボイスを送信するだけで、自動的に CLEAR-TAX 基盤に登録される。

2. **インボイス関連事務の完全実装**:

- 本システムは、インボイスに関連するすべての事務手続きを網羅する。
- 税率の正確性検証 (10
- **仕入税額控除 (Shiire Zeigaku Kojo) **の自動計算、および**組戻し税 (Kumimodoshi Zei) **の処理まで、インボイス制度が要求するほぼすべての手続きを `wn-tax` および `taxcalc` モジュールが実行する。

3.3. 導入コスト：「0 円」

本機能は、すでに配備・稼働が承認されている「THP-CLEAR 国家基幹システム」（1,000 ノード）のソフトウェア拡張として実装される。

既存の CSI ノード（HP Elite Mini）の余剰リソース上で動作するため、**CLEAR-TAX モジュールの導入・運用に関して、ハードウェア等の追加費用は一切発生しません。 **

項目	数量	単価（円）	小計（円）	備考
ハードウェア費用	0 式	0	0	既存の THP-CLEAR 基 盤のリソースを 利用
ソフトウェア費用	1 式	0	0	THP-CLEAR 基 盤の標準コンポー ネントとして提供
合計（税込）			¥ 0	

4. 導入コスト見積もり

本 CLEAR-TAX モジュール（`dbe-tax`, `wn-tax` 等）の導入に関する追加費用見積もりは以下の通りである。

項目	数量	単価（円）	小計（円）	備考
1. ハードウェア				
費用				
CSI ノード (CPU/RAM/SSD)	0 台	0	0	既存の THP-CLEAR 基 盤（1,000 ノード） のリソースを利用
DB-E ノード（ス トレージ）	0 台	0	0	既存の DB-E（国 家基幹情報保有 ノード）に同居
2. ソフトウェア				
費用				
OS ライセンス	0 式	0	0	Debian 12 (LTS) を利用
DB ライセンス	0 式	0	0	SQLite / PostgreSQL を 利用
Go 言語ランタ イム	0 式	0	0	オープンソース
CLEAR-TAX モ ジュール	1 式	0	0	THP-CLEAR 基 盤の標準コンポー ネントとして提供

項目	数量	単価（円）	小計（円）	備考
合計（税込）			¥ 0	本モジュールは THP-CLEAR 基盤への追加実装 （ソフトウェア） であり、ハード ウェア等の追加費 用は発生しない。

第5章

THP-CLEAR ハードウェア・ソフトウェア見積

文書 ID: THP-CLEAR-HW-COST-v2.1

件名: THP-CLEAR 国家基幹システム ハードウェア構成および概算見積書

改訂情報: 2025-11-07 改訂版 / v3.0

ステータス: 正式版

1. 概要

本資料は、THP-CLEAR（国家分散監査・決済基盤）の全国配備における 1,000 ノード規模の標準構成、およびその概算コストを定義するものである。

本構成は、以下の 2 種類のノード群により成立する。

1. **一般 CSI ノード (993 台):**

- トランザクション処理、署名検証、ハートビート（死活監視）を担当する汎用ノード。
- コモディティハードウェア（HP Elite Mini）を採用し、圧倒的なコスト効率と導入性を確保する。

2. **国家基幹情報保有ノード (DB-E, 7 台):**

- 「記録の不可逆性」を保証するデータ保全の最終防衛層。
- 過剰信頼性を備えたワークステーション（HP Z8 G5）を採用し、国家基幹インフラとしての堅牢性を担保する。（詳細は別紙参照）

2. システム構成および概算コスト内訳

本見積もりは、1,000 ノード（一般 CSI 993 台 + DB-E 7 台）の導入に必要な主要ハードウェア、および関連費用（5 年保守含む）の概算（税込）である。

構成要素	単価（税込）	数量	小計（円）	備考
1. 一般 CSI ノード		993	¥71,192,700	
HP Elite Mini 805 G8	¥63,700	993	¥63,254,100	Ryzen 5, 8GB RAM, 256GB SSD
UPS (APC BE425M-JP E)	¥7,900	993	¥7,844,700	停電時バッファ電源
2. 国家基幹情報保有ノード (DB-E)		7	¥22,900,000	※詳細は別紙参照
HP Z8 G5 ワークステーション	(¥2,800,000)	7	(¥19,600,000)	超高信頼・専用構成（別紙参照）
関連費用（保守・構築費含む）	(¥3,300,000)	1 式	(¥3,300,000)	5 年オンサイト保守, 構築費等
3. 共通・予備機材			¥5,879,000	
予備 UPS (APC BE425M-JP E)	¥7,900	7	¥55,300	DB-E ノード（一般 CSI 予備）用
予備 NVMe (Verbatim 2TB)	¥18,000	100	¥1,800,000	一般 CSI ノード交換用
予備・通信・ラック等（概算）	—	—	¥4,023,700	NW 機器, PDU, 汎用ラック等

構成要素	単価（税込）	数量	小計（円）	備考
ハードウェア合計			¥99,971,700	
概算（税込）				
（参考）総事業費 目安			約 1.2 ～ 1.3 億円	インフラ構築・ NW 敷設・管理 費等を含む

【別紙】国家基幹情報保有ノード（DB-E）特別仕様

THP-CLEAR システムにおけるデータ保全の最終防衛層（DB-E）7 拠点は、自治体ネットワーク（LGWAN）内で唯一「記録の不可逆性」を保証する装置群として、以下の過剰信頼構成および特別セキュリティ要求仕様に基づき構築・運用される。本ノード群はスペア 7 台体制により運用継続性を確保している。

1. DB-E ハードウェア構成（1 台あたり）

区分	構成内容	備考
本体	HP Z8 G5 Workstation	ECC DDR5 対応、冗長電源（ホットスワップ）
CPU	Intel Xeon W7-3475X (20C/28T)	ECC（エラー訂正）対応、長期供給保証
メモリ	ECC DDR5 256 GB	ZFS ARC キャッシュおよび圧縮前処理用
主ストレージ	22 TB HDD × 8 (ZFS-z2)	実効容量 約 132 TB（同等品（エンタープライズ HDD、ZFS-z2 適合））
キャッシュ	NVMe 2 TB × 2 (RAID1)	L2ARC（リード）＋ZIL/SLOG（ライト）専用
システム	NVMe 2 TB × 1	OS (Debian 12) / CSI / KMS 領域
ネットワーク	Intel X710-DA2 (10 GbE × 2)	専用監視ポートおよびデータ系ポートの物理分離
電源	APC Smart-UPS 1500 RM	冗長給電、SNMP 監視、自動停止連携
OS	Debian 12 (ZFS on Linux)	Kernel 5.10 LTS 固定、HP 署名パッケージ以外禁止

2. DB-E 特別セキュリティ要求（抜粋）

DB-E ノードは単なるサーバではなく、日本国の「記録」を未来へ送り届ける最後の砦である。以下の厳格なセキュリティ儀礼（プロトコル）に基づき管理されなければならない。

項目	要求水準
TPM 鍵管理	各ノード固有・再発行不可。物理保管時は封緘証紙＋職印＋監査署立会でのみ開封可能とする（「TPM 鍵の紛失は即日異動」に相当）。
HDD 廃棄	消磁を禁止し、物理破碎を必須とする。破碎後は「粉碎粒度証明書」の提出を義務付け、重量比でのサンプリング検査を実施する。
通信ポート	LGWAN ホワイトリスト内の 8443/TCP のみ許可。外部インターネット通信は物理的に遮断する。
物理アクセス	二重認証（IC カード＋静脈認証）を必須とし、扉開放を検知した時点で監査ログへ即時送信する。
OS・FW 更新	HP またはデジタル庁による署名済みパッケージ以外（ <code>apt upgrade</code> 等）の適用を禁止し、更新はすべて承認フローを経る。
監査ログ	CSI 監査サーバへの即時送信に加え、ローカルに三重保管する。「消せない」「止まらない」「逆らえない」設計とする。
電源制御	UPS 経由でのシャットダウン（SNMP 連携）のみ許可し、電源ボタンは物理的に無効化する。
スペア管理	各拠点に「完全同型・未通電スペア」1 台をコールドスタンバイ保管し、計 14 台体制（運用 7＋スペア 7）とする。

関連文書索引 (Document Cross Reference)

- THP-CLEAR システム説明書 (v2.0)
- CLEAR-TAX システム説明書 (v1.4)
- ハードウェア・ソフトウェア見積 (v3.1)
- 導入提言書 (v2.0)
- THP-CLEAR 脅威モデリングおよび BCP 総合計画書 (v1.0)